

Aula 00

*DataPrev (Perfil 3: Desenvolvimento de
Software) Banco de Dados - 2026
(Pós-Edital)*

Autor:

Lucas Fargoni Di Ianni

09 de Julho de 2026

Índice

1) Apresentação - Prof. Lucas Ianni	3
2) 0.0 Fundamentos de Banco de Dados - Teoria	4

APRESENTAÇÃO PESSOAL

Oi pessoal,

Deixem eu me apresentar rapidamente para estreitarmos nossos laços!



Eu sou o Lucas Fargoni Di Ianni, e hoje trabalho como Auditor Fiscal na SEFAZ-MA. Sou engenheiro pela Poli-USP, também licenciado em Matemática e com pós em Direito Tributário. Antes do fisco, dei aula no Cursinho da Poli, no grupo ETAPA e também fui dev Java no grupo Embraer, uma mistura que me indica bem meus principais interesses: educação e tecnologia. Na fazenda, rodei por vários setores da TI, o que me deu uma visão bem ampla da área. No mundo dos concursos, fui aprovado no ICMS-MA e fiquei em 6º nas objetivas para Auditor de TI do ISS-SP/2023 (embora eliminado nas discursivas, como mais de

90% dos candidatos, loucura).

Bom, finalizada essa breve apresentação, saibam que estou aqui para compartilhar o que aprendi e ajudar no que for preciso.

Contem comigo nessa jornada!

Redes sociais do professor:



@prof.lucas.ianni



@lucasianni

BANCO DE DADOS PARA CONCURSOS

Dados × Informação

A “matéria prima” desse curso é o dado. Sendo direto ao ponto, podemos definir:

Dados são observações ou medições representadas como texto, números ou multimídia

Além dessa definição, Elmasri e Navathe preferem afirmar que **“dados são fatos conhecidos que podem ser registrados e possuem significado implícito”**.

Já Date ensina que **“dado é aquilo armazenado no banco de dados”**.

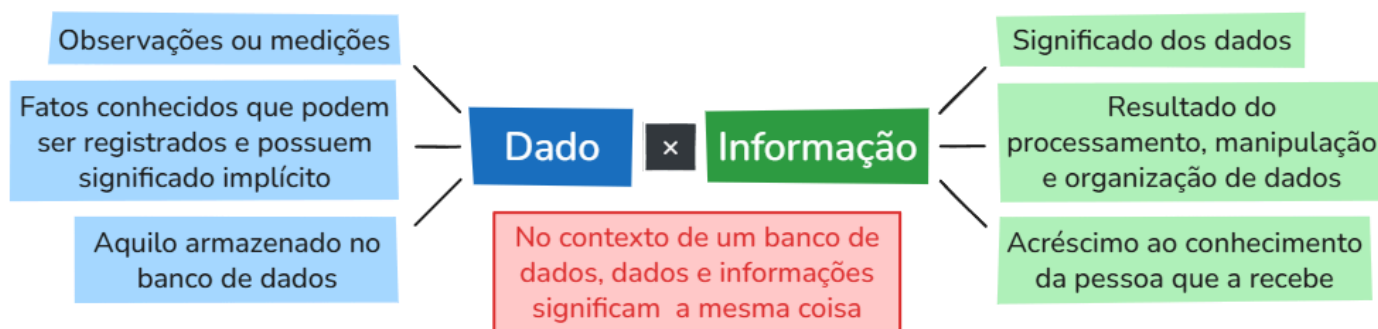
Agora precisamos saber a diferenciação da definição de dado para informação.

A informação se refere ao significado dos dados para determinado usuário (Date, 2004).

De modo mais formal, podemos definir:

Informação resulta do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe

No contexto de um banco de dados, dados e informações podem ser usados de forma intercambiável, significando a mesma coisa (nesse PDF utilizaremos os termos como **sinônimos**).



Tipos de estruturas de dados

Os dados podem ser classificados em diferentes tipos, dependendo de como são organizados.

Dados Estruturados

São dados que seguem um modelo pré-definido e rígido (um esquema de formatação fixo) que define exatamente suas características.

Assim, sabemos de antemão quais campos existem, quais os tipos de cada campo e quais as regras aplicáveis aos dados.

Dados estruturados são muito bem representados em tabelas, onde as colunas são os campos e as linhas são os dados. Este é o formato padrão, eficiente e facilitado para armazenar, buscar e analisar dados, sendo o utilizado nos bancos de dados relacionais (SQL).

Dados Não Estruturados

São dados que não possuem um modelo ou uma estrutura já definida.

Ou seja, existem em seu estado bruto (ou nativo), da forma como foram coletados. A falta de organização clara os torna mais desafiadores de consultar e analisar. Para gerar informação a partir deles, é necessário antes extrair ou impor alguma estrutura (Coronel, 2012).

A maior parte dos dados reais está neste formato, incluindo textos, e-mails, documentos, arquivos de imagem e de áudio, páginas da web e postagens de mídia social.

Dados Semi-estruturados

É um caso intermediário entre os dados estruturados e os não estruturados.

Eles apresentam uma estrutura, porém esta não é fixa ou bem formatada. Isso significa que os dados não precisam ter exatamente os mesmos atributos entre si.

São organizados usando notações e linguagens flexíveis que utilizam tags e marcadores. Exemplos comuns incluem os formatos XML (Extensible Markup Language) e JSON (JavaScript Object Notation).

Tipos de Estruturas de Dados		
Estruturados	Não Estruturados	Semi-Estruturados
Modelo pré-definido e rígido definindo sua estrutura	Não há modelo ou estrutura pré-definida	Apresentam uma estrutura, porém não é fixa e nem bem formatada
Esquema de formatação fixo, com as características dos dados	Dados em estado bruto (nativo)	Dados não precisam ter exatamente os mesmos atributos entre si
Usualmente representado em tabelas	Maior parte dos dados	
Fáceis de processar	Requerem técnicas avançadas de processamento	Organizados em notações e linguagens flexíveis, que utilizam tags e marcadores, como a XML e o JSON
Utilizado na maioria dos bancos de dados (os "relacionais" ou "SQL")	Textos, e-mails, documentos, páginas da web, feeds e postagens de mídia social, arquivos de imagem e de áudio	

Banco de Dados

Um **banco de dados se trata de uma coleção organizada de dados relacionados**, ou seja, dados **com algum significado implícito**.

Em outras palavras, é uma coleção de dados inter-relacionados que **contém informações sobre um domínio específico**.

Dessa forma, para um conjunto de dados ser considerado um banco de dados, é necessário que estejam inseridos em um contexto.

Elmasri e Navathe apresentam algumas propriedades implícitas para podermos definir corretamente "banco de dados".

Propriedade Implícita	Explicação	Consequência
Um banco de dados representa algum aspecto do mundo real (domínio), às vezes chamado de mini-mundo ou de universo de discurso.	O banco descreve um pedaço da realidade	Quando a realidade muda, o banco deve mudar junto. Ou seja, devemos manipular nossas informações, como inserir novos clientes, atualizar as idades dos clientes, deletar vendas canceladas etc. se o mundo real exigir.
Um banco de dados é uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente.	Não é um monte de dados "jogados". Os dados têm relações e regras que lhes dão sentido com a realidade	Uma variedade aleatória de dados não pode ser chamada de banco de dados.
Um banco de dados é projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica.	Bancos de dados nascem de requisitos: Quem usa? Para quê? Quais perguntas o banco precisa responder? Quais operações são críticas?	Ele possui um grupo definido de usuários e algumas aplicações nas quais esses usuários estão interessados, possibilitando, principalmente, a recuperação de informações.

Variação em Tamanho e Complexidade

Os Bancos de Dados (BDs) variam muito em tamanho e complexidade. Eles podem ser pequenos e simples, como uma lista de nomes e endereços com algumas centenas de linhas, ou grandes e complexos, como uma biblioteca com meio milhão de livros.

Banco de Dados Manuais e Automatizados

É importante notar que a definição de Banco de Dados não se restringe a sistemas automatizados (computadorizados), já que um Banco de Dados também pode ser manual.



Sistema Gerenciador de Banco de Dados

Um Banco de Dados, como um grande acervo de dados, precisa de operacionalização, ou seja, permitir que os usuários interajam com os dados.

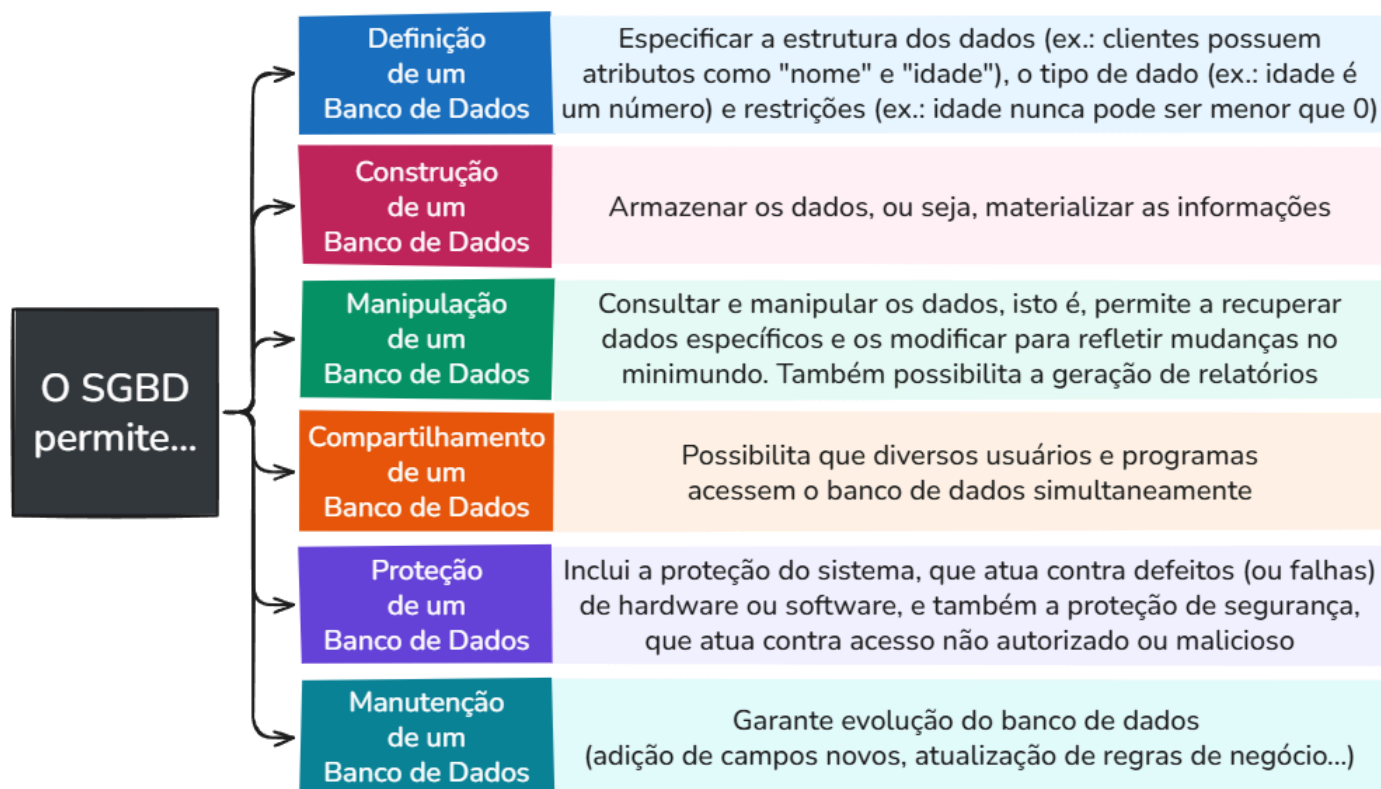
Contudo, se os usuários manipulassem diretamente os dados, o BD ficaria sujeito a problemas como a desorganização e a perda de dados. Além disso, poderíamos acabar em um ambiente inconsistente, onde as regras e a coerência lógica dos dados seriam violadas.

Para resolvermos isso, temos uma solução técnica: o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD).

Agora que entendemos a lógica, vejamos a definição formal apresentada por Elmasri e Navathe:

Um SGBD se trata de uma coleção de programas que permite aos usuários criar e manter um banco de dados

Além dessa definição, esses próprios autores estabelecem também que **“o SGBD é um sistema de software de uso geral que facilita o processo de definição, construção, manipulação e compartilhamento de bancos de dados entre diversos usuários e aplicações”**.



Nesse momento precisamos saber que a **união do banco de dados com o SGBD é chamada de sistema de banco de dados**.



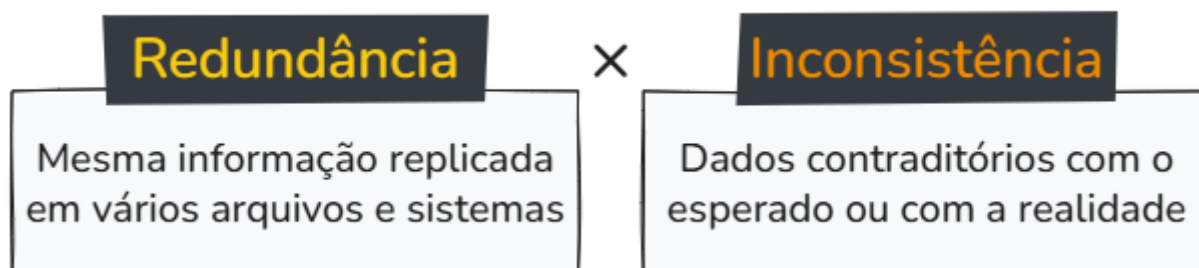
Finalmente, percebam que um **sistema de banco de dados envolve** quatro componentes principais: **dados**, **hardware**, **software** (SGBD, a linguagem para interagirmos com ele e programas) e **usuários** (Date, 2004).

Características dos bancos de dados

A abordagem de processamento de dados em que cada programa armazenava dados em seus próprios arquivos, de forma separada, se mostrou ineficaz na prática. Por isso, essa prática foi abandonada em favor da abordagem de Banco de Dados, onde os dados são mantidos em um local central.

Essa centralização e o uso de um SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) resolvem problemas técnicos críticos, como:

- **Redundância de Dados:** a repetição desnecessária da mesma informação em locais diferentes (como dois arquivos separados).
- **Inconsistência de Dados:** quando a mesma informação aparece em dois lugares com valores divergentes.
- **Ineficiência Operacional:** a abordagem de arquivos resultava em ineficiências como desperdício de espaço (a mesma informação é armazenada várias vezes) e esforços multiplicados (alguém precisará atualizar a informação manualmente em todos os arquivos separados).



Entendida essa explicação básica, agora precisamos nos aprofundar nas características especiais que os bancos de dados apresentam, segundo Elmasri e Navathe, sobre a abordagem de processamento de arquivo.



Natureza de autodescrição de um sistema de banco de dados

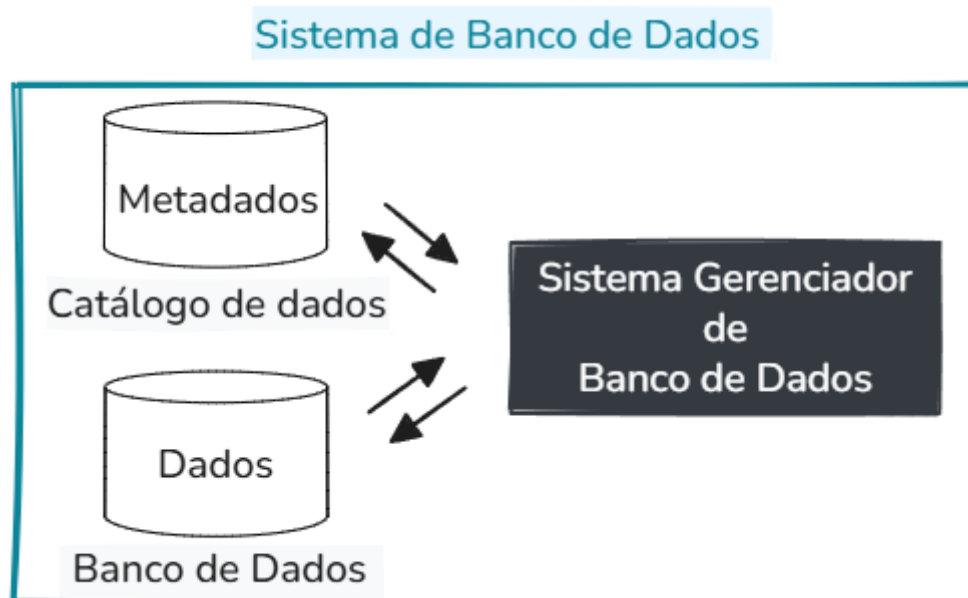
Para que um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) possa manipular corretamente os dados armazenados (como saber se um campo "idade" é um número ou uma palavra), ele precisa manter a descrição dos próprios dados.

Essa descrição sobre os dados que está armazenado é chamada de natureza autodescritiva do sistema de banco de dados.

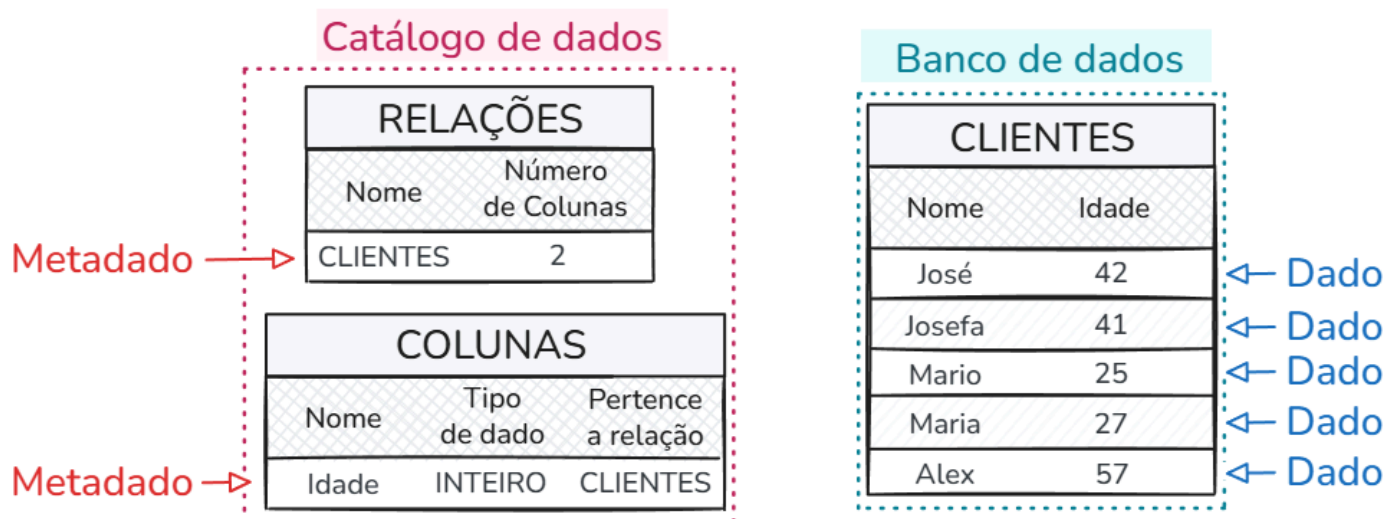
Assim sendo, por serem **autodescritivos**, os **sistemas de banco de dados armazenam** não somente os dados, mas também a **definição completa e integrada de sua estrutura e restrições**.

Sendo mais específico, quem guarda essa descrição dos dados é o SGBD em um objeto chamado catálogo.

Saibam que essa informação armazenada no catálogo de dados (ou dicionário de dados) é chamada de metadados. Ou seja, o catálogo de dados é como se fosse um “mini-banco de dados” que descreve o banco principal.

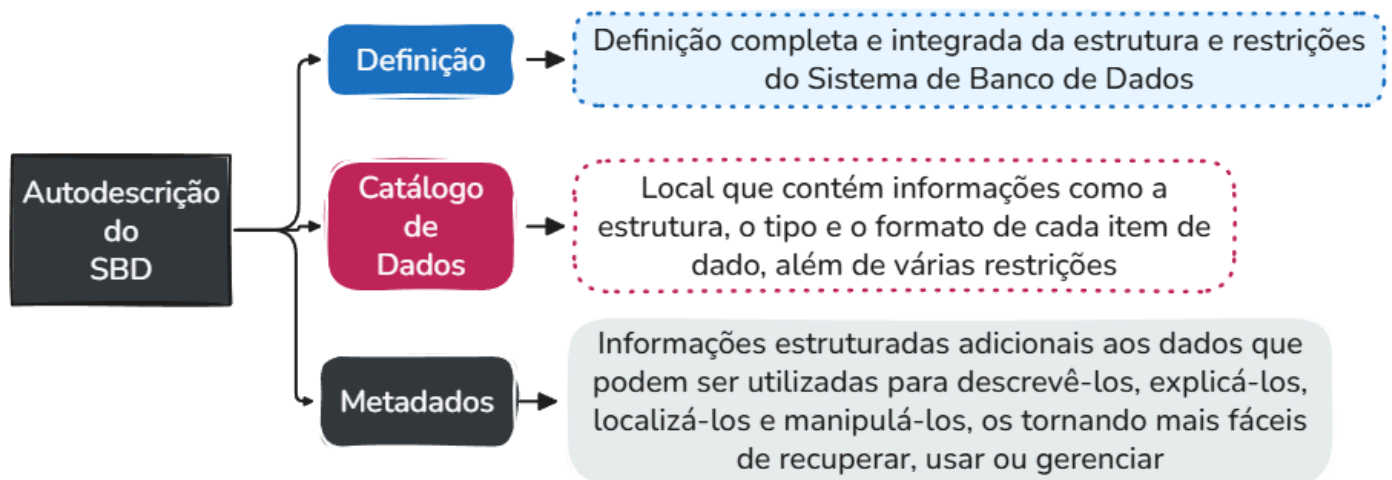


Na prática, com os metadados definimos coisas como a estrutura do banco, o tipo dos dados (“idade é um número inteiro”), além de diversas restrições sobre os dados (“a idade só pode ser positiva”).



Para finalizar, vejamos uma definição de metadados.

Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados, que podem ser utilizadas para descrevê-los, explicá-los, localizá-los e manipulá-los da forma mais eficiente possível, os tornando mais fáceis de recuperar, usar ou gerenciar



Isolamento entre programas e dados, e abstração de dados

O isolamento garante que os programas de aplicação podem acessar os dados sem precisar saber como eles estão armazenados internamente no SGBD. Os programas apenas comunicam ao SGBD o que desejam, e o SGBD se encarrega de encontrar e entregar a resposta correta.

O benefício técnico direto do isolamento é a independência entre programas e dados. Essa flexibilidade significa que alterações na estrutura do banco de dados (por exemplo, a adição de um novo campo) não impactam diretamente a interação entre a aplicação e o SGBD, sem "quebrar" os programas.

Isso é conseguido graças à capacidade de abstração do SGBD, isto é, sua capacidade de generalização de informações. Isso porque o SGBD implementa a abstração para ocultar os detalhes internos de armazenamento e a complexidade física dos dados dos programas externos e usuários.

Ou seja, o SGBD esconde os detalhes para mostrar apenas o que é relevante, de forma mais simples. Graças a essa capacidade, o SGBD isola os usuários dos detalhes do nível de hardware (estrutura de armazenamento), permitindo que um usuário leigo utilize um sistema complexo.

Suporte para múltiplas visões dos dados

O sistema de banco de dados (SGBD) opera com dados centralizados. No entanto, devido à existência de dados sensíveis, não é apropriado que todos os usuários tenham acesso a todas as informações armazenadas. Diferentes categorias de usuários (como setores financeiro ou pedagógico) precisam de acesso restrito e específico.

O SGBD lida com essa necessidade de segurança e restrição de acesso através do conceito de Visões dos Dados (ou Views). As visões são formas de visualização que têm a função de restringir o acesso, limitando o acesso a apenas uma parte dos dados ou, em alguns casos, a valores manipulados dos dados, dependendo do usuário que os acessa.

Compartilhamento de dados e processamento de transação multiusuário

Os Sistemas Gerenciadores de Banco de Dados (SGBD) geralmente operam no formato multiusuário, permitindo que diversos usuários e programas (como aplicativos móveis ou websites) acessem e manipulem o banco de dados simultaneamente.

Inclusive, o compartilhamento de dados é uma característica que distingue a abordagem de banco de dados da abordagem tradicional baseada em arquivos.

Porém, surge um problema técnico, a condição de corrida: quando múltiplos usuários tentam atualizar o mesmo dado ao mesmo tempo, podendo uma atualização sobrescrever outra, levando a resultados incorretos ou a uma "bagunça" nos dados.

Para garantir que as operações simultâneas sejam controladas e resultem em modificações corretas nos dados, o SGBD implementa um software de controle de concorrência.

Transação

Na prática, os usuários realizam manipulações nos dados por meio do SGBD, como ler, atualizar, deletar e inserir informações. Uma transação pode envolver múltiplas dessas operações.

Saibam que toda **transação** tem começo e fim, representando uma **unidade lógica de trabalho, em geral envolvendo diversas operações de banco de dados**. (Date, 2004)

Finalmente, Elmasri e Navathe definem que:

Uma transação é um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como a leitura ou atualização de seus registros.

ACID

A **atomicidade** garante que a **transação seja tratada com uma operação lógica única** (mesmo que diversas operações sejam realizadas), estabelecendo para isso uma regra clara: se qualquer uma das instruções que constituem a transação não for concluída, a transação inteira falha e o banco de dados permanece inalterado. É o famoso "ou tudo ou nada", isto é, **ou a transação ocorre de forma completa** (ocorrendo um "confirma tudo", chamado de **commit**), **ou não ocorre de forma alguma** (ocorrendo um "desfaz tudo", ou **rollback**).

Para concursos, precisamos saber que o **responsável por garantir a atomicidade é o Subsistema de Recuperação do SGBD**.

Continuando, a **consistência** garante que a **transação só pode levar o banco de dados de um estado consistente para outro**. Ou seja, se uma transação finalizar de forma completa, sabemos que as regras do banco de dados foram preservadas.

Bom, os **responsáveis** por garantirem a **consistência são os próprios programadores dos programas e também o Módulo de Restrições de Integridade do SGBD**.

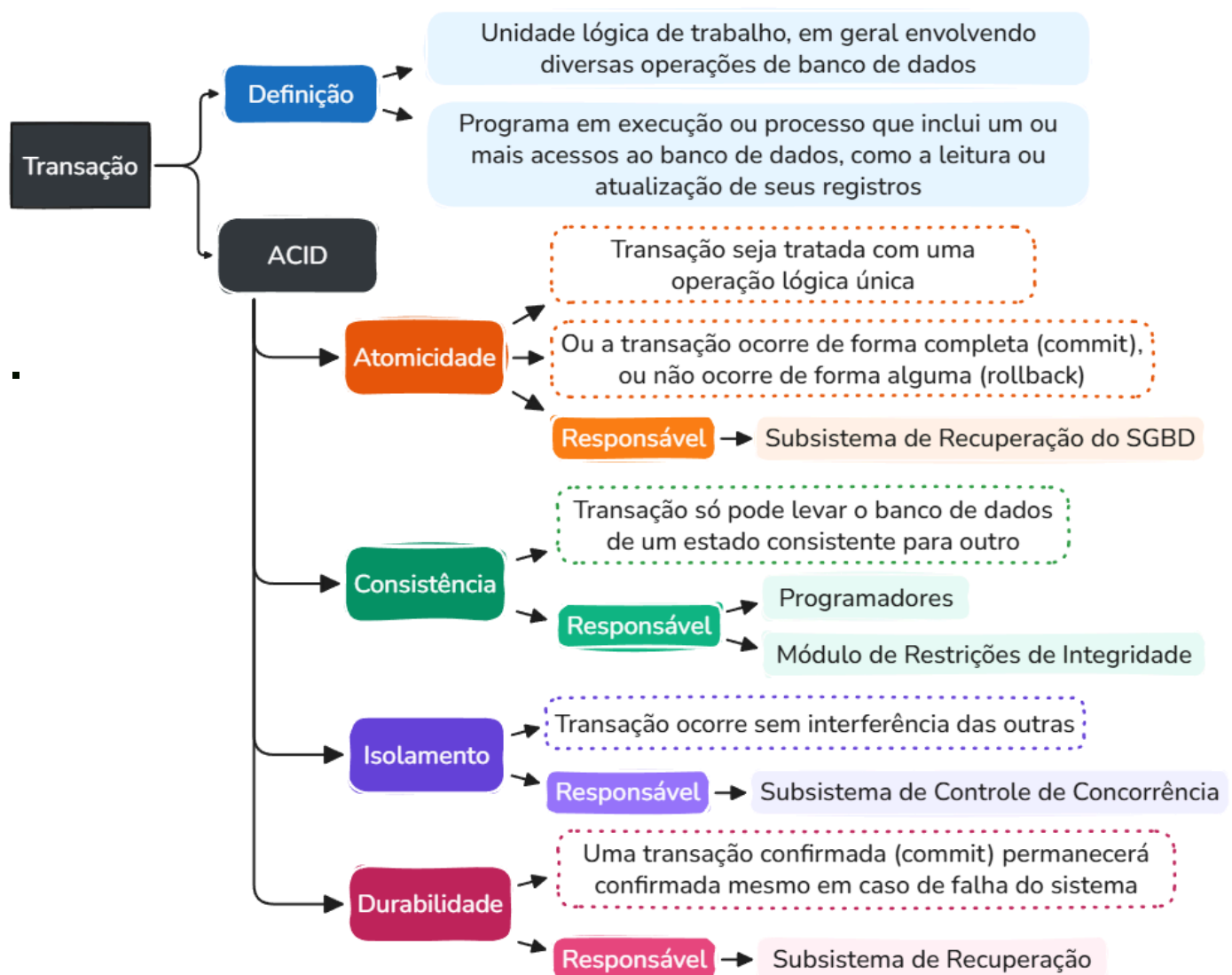
Continuando, na prática, as transações são frequentemente executadas de forma concorrente sobre o mesmo objeto (por exemplo, múltiplas transações lendo e gravando ao mesmo tempo

em uma mesma tabela). Pois bem, o **isolamento** garante que, mesmo sob execução concorrente, as transações ocorram como se fossem executadas sequencialmente (isto é, uma após a outra). Ou seja, a execução de uma **transação ocorre sem interferência de outras simultâneas**, parecendo que sua execução ocorreu de forma isolada, como se as outras não existissem.

Pois bem, o **responsável** por garantir o **isolamento** é o **Subsistema de Controle de Concorrência do SGBD**.

Finalmente, com **durabilidade** garantimos que **uma transação confirmada (commit) permanecerá confirmada mesmo em caso de falha do sistema**. Em outras palavras, os efeitos das transações concluídas se manterão persistidas (mantidas) na memória, não existindo a possibilidade dos eventos se “desfazem sozinhos” ao longo do tempo.

Para finalizar, também cabe ao **Subsistema de Recuperação** garantir a **durabilidade**.



Arquitetura do Sistema de Bancos de Dados

Em 1975 o Comitê de Planejamento e Requisitos de Padrões ANSI/X3/SPARC propôs uma **arquitetura em 3 esquemas** (também chamada **arquitetura ANSI/SPARC**) para SGBDs que, se

seguida, ajudava a alcançar as desejadas características de autodescrição, isolamento e suporte a múltiplos usuários.

Antes de começar a explicação dos 3 esquemas, precisamos saber que **os dados armazenados existem "de fato"** (gravados no disco) **apenas no nível físico**. Representamos essa ideia com o próprio gráfico de um banco de dados.

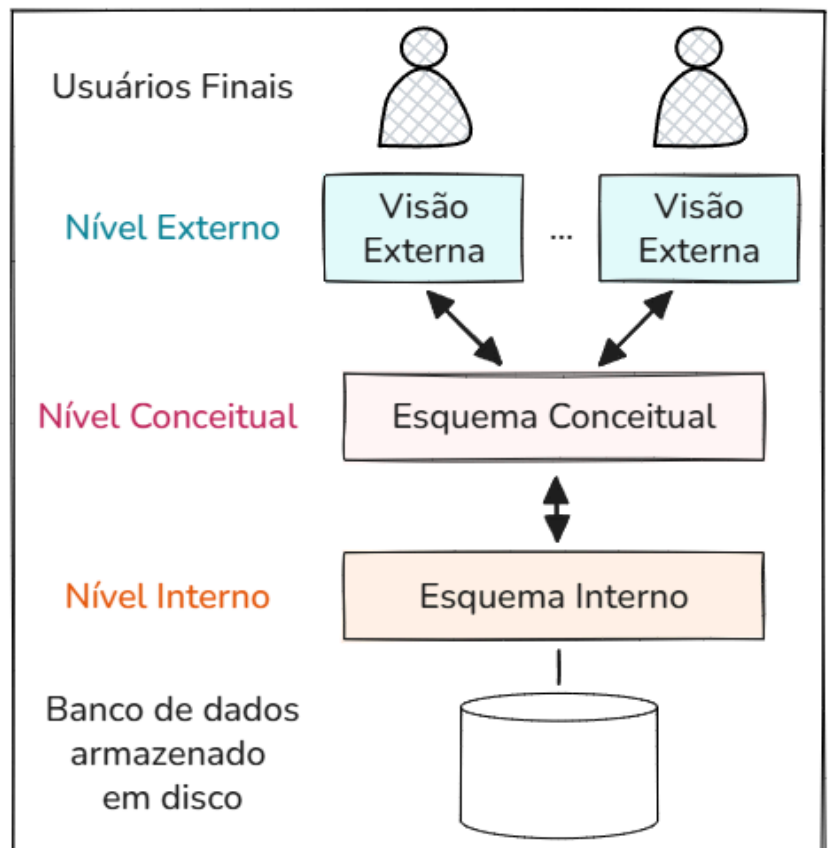
Pois bem, como primeira camada da arquitetura 3 esquemas, temos o **nível interno** (também conhecido como **nível de armazenamento**), que descreve a estrutura do armazenamento físico do banco de dados nos discos. Assim, aqui temos os **detalhes do armazenamento de dados e caminhos de acesso para o banco de dados**.

O nível interno é descrito através de um modelo interno (também chamado de modelo físico).

Na próxima camada, o **nível conceitual** (ou nível lógico, ou nível lógico de comunidade) descreve a **estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários**. Aqui ocultamos os detalhes das estruturas de armazenamento físico e nos concentramos na descrição de entidades, tipos de dados, relacionamentos, operações do usuário e restrições.

O nível conceitual é descrito através de um modelo conceitual.

Finalmente, temos o **nível externo** (ou **nível de visão**, ou **nível lógico de usuário**), que inclui uma série de modelos externos ou visões do usuário. Cada esquema externo **descreve uma parte do banco de dados em que um grupo de usuários em particular está interessado e oculta o restante** desse grupo. Em resumo, aqui nos ocupamos do modo como os dados são vistos por cada um.

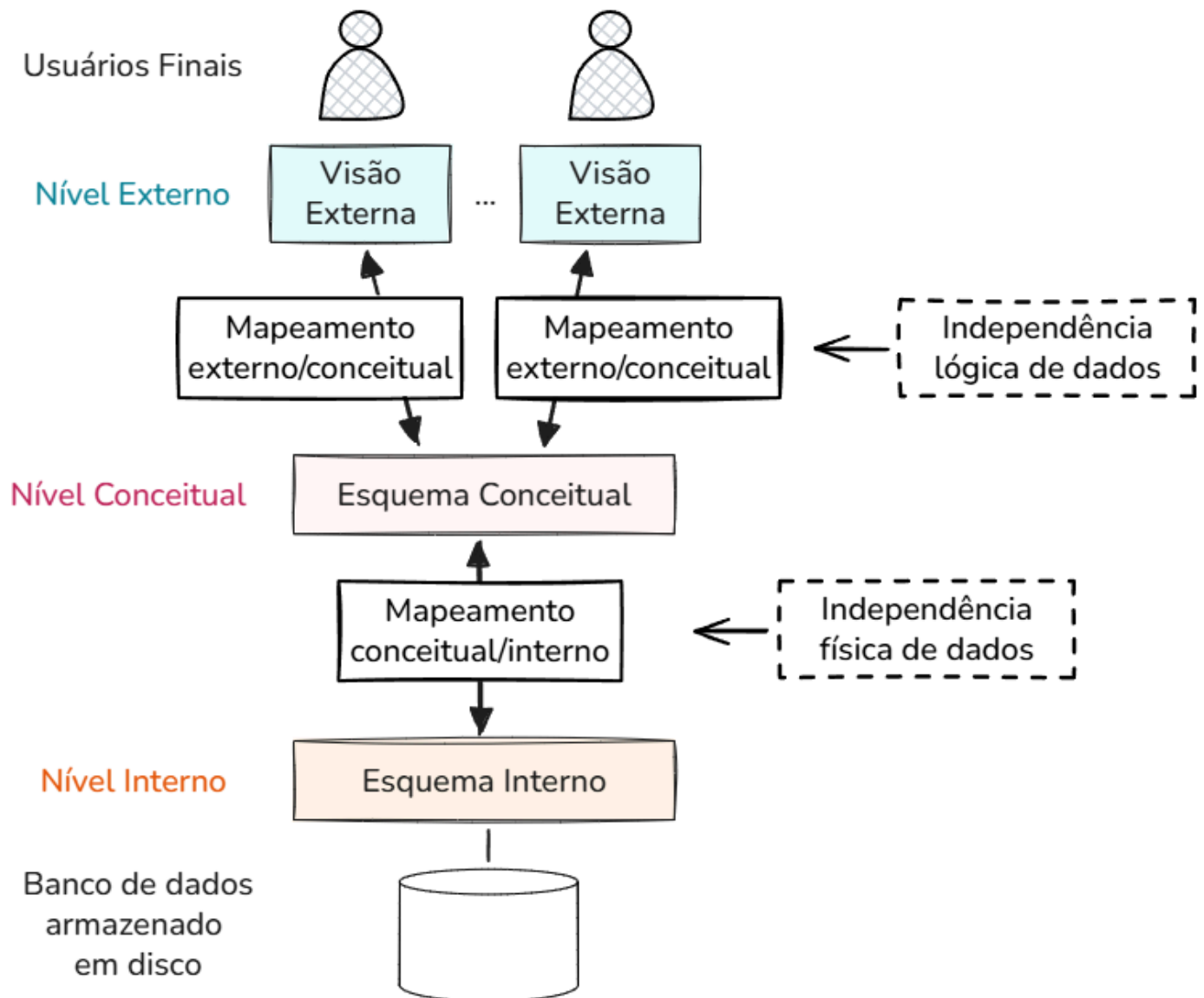


Mapeamentos e Independência de dados

A Arquitetura de Três Camadas (ou três esquemas) é um modelo de SGBD (Sistema Gerenciador de Banco de Dados) que visa garantir a Independência de Dados.

A Independência de Dados é a capacidade de alterar o esquema de um nível sem "quebrar" o nível imediatamente acima. Isso é possível porque o SGBD mantém Mapeamentos (ligações) entre as camadas, ajustando-os quando um objeto muda para que o nível superior ainda o encontre.

Em um esquema de três camadas, são necessários dois tipos de mapeamentos: o Conceitual/Interno e o Externo/Conceitual.



Independência Física de Dados

Mapeamento: Conceitual/Interno.

Função: Especifica como os campos do Nível Conceitual são representados no Nível Interno (estrutura de armazenamento físico).

Benefício: Permite alterar o esquema interno (a estrutura de armazenamento físico do banco de dados) sem ter que alterar o esquema conceitual. Porém, pode ser necessário alterar o mapeamento para que o esquema conceitual permaneça invariável.

Independência Lógica de Dados

Mapeamento: Externo/Conceitual.

Função: Define a correspondência entre uma Visão Externa específica (usada pelos programas de aplicação) e a Visão Conceitual.

Benefício: Permite manipular o esquema conceitual (a estrutura lógica da comunidade) sem atrapalhar o funcionamento dos esquemas externos ou dos programas de aplicação que os utilizam. Da mesma forma que no caso anterior, pode ser necessário alterar o mapeamento para que o esquema externo permaneça invariável.

Vantagens dos bancos de dados

Esta seção foca nas principais vantagens técnicas da abordagem de banco de dados.

Vantagem	Explicação
Controle de redundância	Bancos de dados nos permitem armazenar cada item de dados em um único lugar, evitando duplicação e inconsistências. Em casos excepcionais, podemos permitir uma redundância controlada (redundância intencional), para ganhar desempenho. Nesses casos, o SGBD impõe regras e validações para manter as cópias sincronizadas e evitar registros incoerentes.
Restringir o acesso não autorizado	Bancos de dados permitem restringir quem pode ver ou alterar cada informação, usando contas e senhas com permissões definidas. Ou seja, aumenta a segurança de dados.
Armazenamento persistente de objetos	Bancos de dados permitem salvar objetos de programas internamente de forma persistente (sem “sumir” ao terminar a execução).
Oferecimento de estruturas de armazenamento e técnicas de pesquisa para o processamento eficiente de consulta	Bancos de dados foram desenvolvidos para serem muito eficientes no armazenamento de dados e na recuperação dessas informações.
Oferecimento de backup e recuperação	Um SGBD possui backup e recuperação para resistir a falhas de hardware e software durante suas operações, além de manter cópias de segurança em caso de catástrofes.
Oferecimento de múltiplas interfaces do usuário	Existem diversas formas de acessar o banco de dados, já que o SGBD oferece várias interfaces para perfis diferentes: linguagem de consulta para usuários casuais, APIs para programadores etc.

Vantagem	Explicação
Permite representar relacionamentos complexos entre dados	Um SGBD permite representar e evoluir relacionamentos complexos entre dados (p.ex.: aluno ↔ histórico ↔ turma ↔ disciplina), além de consultar e atualizar essas ligações de forma simples e eficiente.
Permite restrições de integridade	Um SGBD permite definir e fazer cumprir regras para manter a integridade dos dados, como restringir faixas válidas de valores, garantir a unicidade de dados (aqueles que não podem se repetir), manter a ligação correta entre informações armazenadas em locais diferentes etc.
Permite dedução e ações usando regras	Bancos de dados podem deduzir informações e executar ações automaticamente a partir da ocorrência de eventos.
Pode garantir a existência de padrões nos dados	Bancos de dados permitem impor padrões nos dados (como datas no formato "dd:mm:aaaa").
Tempo reduzido para desenvolvimento de aplicação	Quando um banco de dados está pronto e funcionando, geralmente é preciso muito menos tempo para criar outras aplicações usando as facilidades do SGBD do que seria utilizando um sistema de arquivo.
Flexibilidade	Os SGBDs modernos permitem certos tipos de mudanças evolucionárias na estrutura do banco de dados sem afetar os dados armazenados e os programas de aplicação existentes.
Disponibilidade de informações atualizadas	Assim que uma atualização em um dado realizada por um usuário é aplicada ao banco de dados, todos os outros podem vê-la imediatamente.
Economias de escala	Por consolidar todos dados em um único local, reduzimos o custo gerado por sobreposições e redundâncias de informações.

LISTA DE QUESTÕES

1. (ADAPTADA - FAT Concursos/CET SP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Informática/2008) Analise as afirmações abaixo.

I. Dado é um fenômeno (valor) qualquer desprovido de um significado; no momento em que o dado é contextualizado em um determinado nível de abstração, passa a ser identificado como uma informação.

II. Os conceitos de informação e dado são sinônimos, em muitos contextos, intercambiáveis.

III. Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe.

IV. Dados são resultantes do processamento das informações. O processamento pode ser constituído por um conjunto de atividades que envolvem cálculo, comparação, ordenação.

Estão corretas as afirmações:

a) I, III, IV

b) I, II e III

c) I, III

d) I, IV

Comentários:

I — Verdadeira. Dado é um valor “cru” sem contexto (ex.: 42). Quando damos contexto (“42 °C em Fortaleza, hoje às 15h”), vira informação.

II — Falsa. Não é correto falar que “os conceitos de informação e dado são sinônimos”, isso só é verdade em alguns contextos (como em Banco de Dados).

III — Verdadeira. Informação é o resultado de processar/organizar dados de modo que acrescente conhecimento.

IV — Falsa. Está invertido: não são os dados que resultam do processamento da informação, é a informação que resulta do processamento dos dados.

Gabarito: C

2. (ADAPTADA - Instituto Consulplan/AJ (TJ RO)/TJ RO/Estatístico/2025) No contexto de análises estatísticas, os dados podem estar disponíveis em diferentes tipos de organização.

Dependendo da forma de definição e armazenamento, os conjuntos de dados são tipicamente caracterizados como estruturados, semiestruturados e não estruturados.

Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

I. Enquanto dados não estruturados são normalmente armazenados em seu formato nativo (como vídeos, imagens ou documentos de texto), dados estruturados são armazenados em linhas e colunas e podem ser mapeados para campos predefinidos.

II. Ao contrário dos dados estruturados, que podem ser organizados e acessados por meio de bancos de dados relacionais, dados não estruturados não têm um modelo rígido de organização predefinido.

III. Conjuntos de dados semiestruturados usam tags e marcadores (ou seja, metadados) em vez de exigir um esquema predefinido em tabelas, linhas e colunas, como nos dados estruturados.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II, III
- b) I e III, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

Comentários:

I. Correta. Dados estruturados são aqueles que seguem um molde rígido e fixo. Por isso, eles são organizados de forma clara em tabelas, com linhas e colunas (como uma planilha), facilitando a busca. Já os dados não estruturados são guardados em seu estado bruto (nativo), sem uma estrutura clara predefinida, como acontece com documentos de texto, vídeos ou sons.

II. Correta. Dados estruturados têm um modelo pré-definido e rígido. Como eles seguem um esquema fixo (tabelas e colunas), são facilmente organizados em sistemas tradicionais de Banco de Dados. Por outro lado, a principal característica dos dados não estruturados é justamente a ausência de um modelo ou estrutura definida.

III. Correta. Os dados semiestruturados são um meio-termo, pois eles têm alguma estrutura, mas ela não é fixa como a das tabelas (linhas e colunas) dos dados estruturados. Para organizar esses dados de maneira flexível, são usadas tags e marcadores, geralmente em formatos como XML ou JSON.

Gabarito: A

3. (COSEAC UFF/Tec (UFF)/UFF/Tecnologia da Informação/2025) A representação dos dados em um arquivo de e-mail sem uma organização específica e a representação dos dados em um

cadastro de um paciente com atributos não previamente definidos, são exemplos, respectivamente, de formatos de

- a) dados estruturados e dados semiestruturados.
- b) dados semiestruturados e dados não estruturados.
- c) dados estruturados e dados não estruturados.
- d) dados não estruturados e dados semiestruturados.
- e) dados semiestruturados e dados estruturados.

Comentários:

O e-mail é um documento de texto sem estrutura clara, sendo não estruturado. O cadastro que não exige um esquema fixo (atributos não previamente definidos) tem uma estrutura que não é rígida, classificando-se como semiestruturado.

Gabarito: D

4. (CEBRASPE (CESPE)/AAAJ (DP DF)/DP DF/Informática Banco de Dados/2022) Um banco de dados é, especificamente, um conjunto aleatório de dados não relacionados que refletem algo do mundo real.

Comentários:

Está errado porque banco de dados não é “conjunto aleatório de dados”. Um BD é uma coleção organizada e integrada de dados relacionados, criada para modelar um “minimundo” real.

Gabarito: Errado

5. (Instituto CONSULPAM/Ag Adm/2024) São um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas que se relacionam de forma a criar algum sentido (informação) e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para empresas e setores públicos e há duas décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação. Normalmente existem por vários anos sem alterações em sua estrutura. A descrição anteposta refere-se a(ao):

- a) Banco de Talentos
- b) Banco de Horas
- c) Banco de Dados
- d) Banco de Fomento

Comentários:

A descrição fala de coleções organizadas de arquivos/registros, relacionadas entre si, que geram informação, exatamente o que é um banco de dados.

Em relação às outras alternativas:

Banco de Talentos: cadastro de candidatos (área de RH).

Banco de Horas: controle de horas trabalhadas.

Banco de Fomento: instituição financeira de crédito/desenvolvimento.

Gabarito: C

6. (FGV/AL MT/Analista de Sistemas/2013) Características que distinguem a abordagem de bancos de dados relacionais e centralizados da abordagem tradicional, baseada em processamento de arquivos, estão listadas a seguir à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários.
- b) Suporte para múltiplas visões de dados.
- c) Isolamento entre os programas e os dados.
- d) Dados são armazenados e tratados somente como cadeias de caracteres.
- e) Natureza autodescritiva do sistema de bancos de dados.

Comentários:

Segundo a literatura, as características que distinguem a abordagem de bancos de dados centralizados da abordagem tradicional de processamento de arquivos são compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários, suporte para múltiplas visões de dados, isolamento entre os programas e os dados e natureza autodescritiva do sistema de bancos de dados.

Gabarito: D

7. (SELECON/EMGEPRON/Analista de Sistemas/2021) Na implementação de bancos de dados relacionais, busca-se solucionar ou minimizar dois problemas, descritos a seguir.

- I. Está associado à ocorrência de informações armazenadas em arquivos separados, com conteúdos diferentes.
- II. Está associado à existência das mesmas informações em aplicações diferentes, como por exemplo, em arquivos de material e de registros de projetos.

As descrições em I e em II referem-se, respectivamente, aos seguintes termos:

- a) inconsistência e redundância

- b) inconsistência e dependência
- c) integridade e redundância
- d) integridade e dependência

Comentários:

Quando a mesma informação aparece em dois lugares com valores divergentes, temos inconsistência, porque os dados são contraditórios (I). Já quando temos as mesmas informações em aplicações diferentes, há redundância(II).

Gabarito: A

8. (Machado de Assis /Analista de Sistemas/CM Estreito/2016) Julgue os itens abaixo com relação ao banco de dados:

I- BD – É uma coleção de dados interligados, representando informações sobre um domínio específico.

II- SGBD – É um software com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações de um BD e o desenvolvimento de programas aplicativos.

III- SBD – É um sistema de manutenção de registros por computador envolvendo apenas um componente principal: dados.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.
- c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.
- d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

Comentários:

I (BD) — Verdadeira. Banco de dados é um conjunto organizado de dados inter-relacionados sobre um domínio.

II (SGBD) — Verdadeira. Sistema Gerenciador de Banco de Dados é o software que cria/lê/atualiza/apaga dados, controla acesso, segurança, backup e facilita o desenvolvimento de apps.

III (SBD) — Falsa. Um Sistema de Banco de Dados não é “só dados”, é o banco de dados + SGBD.

Gabarito: B

9. (DIRENS Aeronáutica/EAGS (EEAR)/EEAR/Informática/2018) Qual das alternativas a seguir não apresenta um dos componentes essenciais de um banco de dados?

- a) Uma base de dados
- b) Dicionário de dados
- c) Um sistema gerenciador de banco de dados
- d) Programas voltados a necessidades objetivas

Comentários:

Um sistema de banco de dados envolve quatro componentes principais: dados, hardware, software (SGBD, a linguagem para interagirmos com ele e programas) e usuários.

Gabarito: B

10. (FCC/Ana TI (SANASA)/SANASA/Suporte DBA Banco de Dados/2019) Uma característica fundamental da abordagem de um banco de dados é que o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e suas restrições. Essa definição fica armazenada em um local que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado e várias restrições sobre os dados. A informação armazenada neste local tem uma certa denominação e descreve a estrutura do banco de dados primário.

O local ao qual o texto se refere e a denominação da informação nele armazenada são, correta e respectivamente,

- a) modelo de dados – tupla.
- b) modelo de dados – transações enlatadas.
- c) software SGBD – transações enlatadas.
- d) catálogo do SGBD – metadados.
- e) módulo buffering – metadados.

Comentários:

O SGBD (Sistema de Gerenciamento de Banco de Dados) não guarda só os dados, mas também guarda a sua descrição: quais tabelas existem, quais colunas cada tabela tem, tipos (número inteiro, texto, data etc) etc. Ou seja, guarda os metadados, os “dados sobre os dados”. Essa descrição oficial fica guardada em um lugar especial chamado catálogo (também conhecido como dicionário de dados).

Gabarito: D

11. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) Os metadados são dados que fornecem informações sobre outros dados e resumem informações básicas sobre dados, facilitando a localização e o trabalho com instâncias específicas de dados.

Comentários:

Metadados são informações estruturadas adicionais que descrevem ou fornecem dados sobre outros dados. Essa descrição concisa é vital porque o Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) armazena os metadados em um Catálogo de Dados para definir toda a estrutura e restrições do banco. Na prática, os metadados auxiliam a descrever, explicar e localizar o conjunto de dados, o que é essencial para facilitar a recuperação, uso ou gerenciamento das instâncias de dados de forma eficiente.

Gabarito: Certo

12. (ADAPTADA - FGV/AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação Banco de Dados/2024) Um sistema de banco de dados envolve quatro componentes principais: dados, hardware, software e usuários.

O sistema gerenciador de banco de dados é um software que isola os usuários do banco de dados dos detalhes do nível de hardware.

Comentários:

O SGBD isola os usuários dos detalhes físicos (estrutura de armazenamento) por meio de camadas de abstração.

Gabarito: C

13. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) A abstração no nível de visualização de um sistema de banco de dados apresenta as informações de forma simples, de modo que um usuário leigo é capaz de utilizar um sistema complexo.

Comentários:

Graças a capacidade de abstração, o SGBD oculta a complexidade dos detalhes de armazenamento dos dados. Assim, mesmo um leigo consegue interagir, já que cabe ao SGBD cuidar da estrutura física real dos dados.

Gabarito: Certo

14. (CEBRASPE (CESPE)/Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Tecnologia da Informação/2022) Uma das características dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) multiusuários é a capacidade de fornecer controle de concorrência para assegurar que atualizações de dados simultâneas resultem em modificações corretas nos dados manuseados.

Comentários:

Isso mesmo, o SGBD organiza quem trabalha primeiro nos dados para evitar uma possível bagunça que resultaria nesses dados quando várias pessoas tentam mudar os mesmos dados ao mesmo tempo. Assim, o resultado final fica correto (ex.: só um usuário consegue comprar “o último ingresso”), e ninguém vê informação errada.

Gabarito: Certo

15. (CEBRASPE (CESPE)/Ana (APEX)/2021) Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco de dados.

- a) commit
- b) rollback
- c) truncate
- d) transaction

Comentários:

a) Errada. Commit é o comando que finaliza uma transação com sucesso, garantindo que todas as alterações feitas nela sejam confirmadas no banco de dados.

b) Errada. Rollback é o comando que desfaz uma transação, fazendo com que o banco de dados retorne ao estado em que estava antes de a transação começar. Isso é usado se alguma parte da transação falhar.

c) Errada. Truncate é um comando específico para remover todos os registros de uma tabela.

e) Correta. Uma transação é definida como um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos ao banco de dados, como a leitura (consulta) ou a atualização de seus registros. Ela representa uma unidade lógica de trabalho que pode envolver diversas operações no banco.

Gabarito: D

16. (Instituto AOCP/Ana Sis (CASAN)/CASAN/Administração de Banco de Dados Oracle DBA/2016) Uma das características dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) é a sua capacidade de realizar e gerenciar uma unidade atômica de trabalho que deve ser totalmente concluída ou não realizada. Sendo assim, esse é o conceito de

- a) consistência.
- b) atomicidade.
- c) transação.
- d) operação.
- e) seleção.

Comentários:

A unidade lógica de trabalho que o SGBD gerencia é a transação.

Uma transação é definida como um programa em execução ou processo que inclui um ou mais acessos (leitura ou atualização) ao banco de dados. Ela representa uma unidade lógica de trabalho.

OBS: Apesar de a Atomicidade ser a propriedade que define o comportamento "tudo ou nada" da transação, a questão busca o conceito de "unidade de trabalho que é gerenciada pelo SGBD". Essa unidade de trabalho é a transação.

Gabarito: C

17. (FGV/TCE PA/Administrativa/Ciência de Dados/2024) Diferentemente do armazenamento feito em sistema de arquivos, o armazenamento em sistemas de banco de dados ou SGBD possui características especiais que garantem um funcionamento superior em relação à outras formas de armazenamento.

Nesse contexto, as propriedades fundamentais garantidas pelo conceito ACID em sistemas de banco de dados são:

- a) Atomicidade, Complexidade, Integridade, Durabilidade.
- b) Atividade, Consistência, Inovação, Durabilidade.
- c) Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade.
- d) Autenticidade, Conformidade, Integridade, Desempenho.
- e) Automação, Convergência, Interoperabilidade, Desempenho.

Comentários:

As propriedades fundamentais garantidas pelo conceito ACID são (c) Atomicidade, Consistência, Isolamento e Durabilidade.

Gabarito: C

18. (FGV/Cons Leg (CM SP)/CM SP/Informática/2024) Com relação aos níveis da arquitetura ANSI/SPARC dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) relacionais, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

I. O nível interno é o mais próximo do meio de armazenamento físico, é uma representação de baixo nível de todo o banco de dados, ele se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do SGBD.

II. O nível externo, também conhecido como o nível lógico de comunidade, é o mais próximo dos usuários finais ou programadores de aplicação, é aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários do sistema.

III. O nível conceitual, também conhecido nível lógico de usuário, é um nível indireto entre os outros dois níveis e representa todo o conteúdo do banco de dados de uma forma um tanto abstrata em comparação como os dados são armazenados logicamente.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F – V – V.

b) F – F – V.

c) F – V – F.

d) V – V – F.

e) V – F – F.

Comentários:

I – Verdadeira. Nível interno lida com armazenamento físico. É a camada mais perto do disco.

II – Falsa. A descrição ("mais próximo dos usuários, como os dados são vistos") é do nível externo, mas o apelido dado está errado: "nível lógico de comunidade" é do conceitual. O externo é também chamado de "nível lógico de usuário" (visões).

III – Falsa. A ideia central ("camada intermediária que descreve todo o BD de forma mais abstrata") é do nível conceitual, mas o apelido está errado: ele é o "nível lógico de comunidade", não de usuário. Além disso, a comparação correta é "uma forma um tanto abstrata em comparação como os dados são armazenados fisicamente".

Gabarito: E

19. (FCC/SEFAZ SP/Tecnologia da Informação/2009) A independência de dados física e a independência de dados lógica são possibilitadas de forma ideal, respectivamente, por um

a) mapeamento conceitual/externo e por um mais mapeamentos conceituais/internos.

b) ou mais mapeamentos conceituais/internos e por um ou mais mapeamentos internos/externos.

c) mapeamento conceitual/interno e por um ou mais mapeamentos externos/conceituais.

d) mapeamento interno/externo e por um mapeamento conceitual/interno.

e) ou mais mapeamentos internos/externos e por um mapeamento conceitual/interno.

Comentários:

Independência física = poder mudar o nível interno sem quebrar o modelo lógico. Isso é garantido pelo mapeamento Conceitual/Interno.

Independência lógica = poder mudar o modelo lógico conceitual sem afetar as visões dos usuários. Isso é garantido pelos mapeamentos Externo/Conceitual ("um ou mais" porque há várias visões externas).

Gabarito: C

20. (DIRENS/EEAR/Informática/2014) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da assertiva a seguir.

Entre as vantagens de um banco de dados, destacam-se: (1) de criação de novas aplicações; (2) de dados; controle de (3) de dados e controle automático de (4) entre registros.

a) facilidade – segurança – redundância – relacionamento

b) segurança – facilidade – relacionamento – redundância

c) segurança – redundância – relacionamento – facilidade

d) relacionamento – facilidade – segurança – redundância

Comentários:

(1) facilidade de criação de novas aplicações: com os dados centralizados (e padronizados), fica mais fácil desenvolver novos sistemas.

(2) segurança de dados: o SGBD restringe o acesso não autorizado a dados.

(3) controle de redundância de dados: evita duplicidade e inconsistências.

(4) relacionamento entre registros: o SGBD permite representar e evoluir relacionamentos complexos entre dados.

Gabarito: A

21. (FCC/Ana Leg/ALESP/Administração de Banco de Dados e Arquitetura de Dados/2010) Redundância de dados é a repetição desnecessária de uma mesma informação em um sistema de computadores.

São dois tipos de redundância:

a) observada e não observada.

b) mantida e não mantida.

- c) gerenciada e não gerenciada.
- d) modificada e não modificada.
- e) controlada e não controlada.

Comentários:

Redundância controlada (intencional): replicamos dados de propósito para ganhar desempenho. Essa redundância é mantida por regras do SGBD para não gerar inconsistências de valores.

Redundância não controlada (acidental): a mesma informação aparece em vários lugares sem regra, geralmente por má utilização.

Gabarito: E

22. (CEBRASPE (CESPE)/GAAPC (PC DF)/PC DF/Analista de Informática/Banco de Dados/2025) Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados, que podem ser utilizadas para descrevê-lo e manipulá-lo da forma mais eficiente possível.

Comentários:

"Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados": Correto. Metadados são definidos como "informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados".

"que podem ser utilizadas para descrevê-lo e manipulá-lo da forma mais eficiente possível": Correto. Os metadados são utilizados para descrevê-los, explicá-los, localizá-los e manipulá-los da forma mais eficiente possível. Eles tornam os dados mais fáceis de recuperar, usar ou gerenciar.

Gabarito: Certo

23. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) Um banco de dados representa aspectos do mundo real, é projetado, construído e povoado por dados e atende a uma proposta específica.

Comentários:

Um BD é uma coleção organizada de dados relacionados, ou seja, dados que possuem algum significado implícito sobre um domínio específico. Ele é projetado para representar aspectos do mundo real, sendo chamado de "mini-mundo" ou "universo de discurso", e deve ser projetado, construído e populado com dados. Além disso, um BD sempre atende a uma proposta específica (finalidade), nascendo de requisitos definidos para um grupo de usuários e aplicações, possibilitando principalmente a recuperação de informações.

Gabarito: Certo

24. (CEBRASPE (CESPE)/BANRISUL/Administração de Banco de Dados/2025) A arquitetura em três esquemas, proposta pelo modelo ANSI/SPARC, define níveis de abstração que separam a visão do usuário final, a estrutura lógica dos dados e a organização física do armazenamento. A respeito dessa arquitetura, assinale a opção correta.

- a) O nível interno da arquitetura lida com a representação física dos dados, como estruturas de armazenamento, ordenação e compactação.
- b) A arquitetura ANSI/SPARC é composta por quatro níveis: externo, conceitual, interno e transacional.
- c) O nível externo da arquitetura é responsável por definir a estrutura global e lógica dos dados no banco de dados.
- d) O nível interno representa a estrutura lógica central da arquitetura, compartilhada por todos os usuários do banco de dados.
- e) O nível conceitual da arquitetura descreve como os dados são fisicamente organizados em dispositivos de armazenamento.

Comentários:

- a) **Correta.** O nível interno (também chamado de nível de armazenamento) é o mais próximo do meio de armazenamento físico. Ele lida com a representação física dos dados, incluindo detalhes do armazenamento de dados e caminhos de acesso.
- b) **Errada.** A arquitetura ANSI/SPARC, como o próprio nome "três esquemas" indica, é composta por três níveis: Externo, Conceitual e Interno. Ela não inclui um nível "transacional".
- c) **Errada.** O nível externo lida com as visões específicas dos usuários. O nível responsável por definir a estrutura global e lógica de todo o banco de dados é o nível conceitual (ou nível lógico).
- d) **Errada.** O nível interno lida com o armazenamento físico. A estrutura lógica central, compartilhada por toda a comunidade de usuários, é representada pelo nível conceitual (ou nível lógico de comunidade).
- e) **Errada.** O nível conceitual foca na descrição de entidades, tipos de dados e relacionamentos, mas oculta os detalhes das estruturas de armazenamento físico. A descrição de como os dados são fisicamente organizados é a função do nível interno.

Gabarito: A

25. (CEBRASPE (CESPE)/Ana CT I (CNPq)/CNPq/Gestão de Dados Corporativos/2024) Evitar redundância, uma das funções de um SGBD, tem por objetivo evitar que cópias dos mesmos dados sejam armazenadas em lugares diferentes.

Comentários:

Um dos principais objetivos e vantagens de utilizar um Sistema Gerenciador de Banco de Dados (SGBD) é o Controle de Redundância. Redundância ocorre quando a mesma informação está

armazenada em vários lugares, o que gera desperdício de espaço e, principalmente, risco de inconsistência (onde as cópias dos dados deixam de "bater" se uma delas for atualizada e as outras não). Para evitar esses problemas, o SGBD é projetado para armazenar cada item de dados em um único lugar, centralizando os dados e reduzindo a necessidade de duplicação desnecessária. Em casos excepcionais, onde alguma duplicação é permitida para ganho de desempenho (redundância controlada), o próprio SGBD impõe regras e validações para manter as cópias sincronizadas e garantir que não haja registros incoerentes.

Gabarito: Certo

26. (CEBRASPE (CESPE)/TJ PA/Análise de Sistema/Suporte/2020) Um sistema de banco de dados proporciona a empresas o controle centralizado de todos os seus dados. O funcionamento do banco de dados baseia-se em unidades lógicas de trabalho conhecidas como

- a) entidades.
- b) ocorrências.
- c) registros.
- d) tabelas.
- e) transações.

Comentários:

a) **Errada.** Entidades descrevem o que o banco de dados está modelando no mundo real (como "Cliente" ou "Livro").

c) **Errada.** Registros representam os dados de um item específico (por exemplo, os dados de um único cliente).

d) **Errada.** Tabelas são estruturas que organizam dados estruturados em colunas (campos/atributos) e linhas (registros).

e) **Correta.** Uma transação é definida como uma unidade lógica de trabalho que representa uma sequência de uma ou mais operações de acesso ao banco de dados, como ler (consulta), atualizar, deletar ou inserir informações.

Gabarito: E

27. (CEBRASPE (CESPE)/TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Desenvolvimento de Sistemas de Informação/2025) O isolamento garante que transações concorrentes não interfiram umas nas outras, assegurando que o resultado final seja o mesmo obtido quando as transações são executadas em sequência.

Comentários:

O isolamento é uma das quatro regras básicas, conhecidas como propriedades ACID, que toda transação deve seguir para ser considerada válida. Na prática, é comum que diversos usuários (ou programas) tentem acessar e modificar os mesmos dados ao mesmo tempo (execução concorrente). O isolamento age como um mecanismo de controle de concorrência, garantindo que uma transação não sinta a interferência de outras que estão rodando simultaneamente. Isso significa que, mesmo que as transações estejam ocorrendo lado a lado, o resultado final no banco de dados será o mesmo que seria alcançado se elas tivessem sido executadas estritamente em sequência, uma após a outra, evitando que os dados sejam vistos em estados intermediários ou inconsistentes.

Gabarito: Certo

28. (CEBRASPE (CESPE)/TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Suporte Técnico/2025) Uma das propriedades ACID das transações SQL em banco de dados é a consistência, que garante que a instrução seja processada de forma completa, para evitar perda de dados.

Comentários:

A Consistência (C) realmente é uma das regras ACID, mas seu papel é garantir que a transação leve o banco de dados de um estado válido para outro estado válido, ou seja, que todas as regras e restrições definidas no banco sejam respeitadas ao final da operação. A parte da afirmação que fala sobre a instrução ser processada "de forma completa" para que não haja resultados pela metade é, na verdade, a função da Atomicidade (A).

Gabarito: Errado

29. (ADAPTADA - FGV/Tecno Jr (INPE)/INPE/Desenvolvimento De Software Para Operação De Satélites/2024) Em relação a Bancos de Dados Relacionais, analise as afirmativas a seguir.

I. As tabelas são os componentes fundamentais de um banco de dados relacional e são usadas para organizar e armazenar dados de forma estruturada.

IV. A sigla ACID está relacionada à manipulação de dados em bancos de dados relacionais onde o "I" da sigla refere-se à inserção (Insert) de registros em uma tabela e o "D" à deleção (Delete) de registros em uma tabela.

Está correto o que se afirma quais alternativas?

Comentários:

I. Correta. As tabelas são, de fato, os componentes fundamentais dos bancos de dados relacionais (SQL). Os dados estruturados seguem um esquema fixo e rígido e são muito bem representados em tabelas, onde as colunas exibem os campos e as linhas contêm os dados. Esse formato facilita o armazenamento, a busca e a análise eficiente dos dados.

IV. Falsa. A sigla ACID está relacionada às propriedades que as transações devem seguir para serem válidas em bancos de dados (como bancos de dados relacionais). O "I" de ACID significa Isolamento, que garante que as transações executadas ao mesmo tempo não interfiram umas nas

outras. O "D" de ACID significa Durabilidade, que garante que as alterações de uma transação confirmada (commit) nunca serão perdidas, mesmo em caso de falha do sistema.

Gabarito: D

30. (FGV/Aud CE (TCE,PA)/TCE PA/Administrativa/Ciência de Dados/2024) Um banco de dados projetado para apoiar a tarefa de alocação automática de analistas para os processos recém inseridos no sistema. O modelo relacional especificado e implementado restringe a alocação de processos apenas a analistas disponíveis no departamento. Caso haja tentativa de inserção de nome fora da lista de valores já registrados, a transação não será completada, ou seja, nenhum valor será inserido.

Selecione a alternativa que contém duas propriedades de transação aplicáveis ao cenário acima.

- a) Atomicidade e Consistência.
- b) Consistência e Durabilidade.
- c) Durabilidade e Segurança.
- d) Isolamento e Segurança.
- e) Isolamento e Consistência.

Comentários:

1. "O modelo relacional... restringe a alocação de processos apenas a analistas disponíveis no departamento." e "Caso haja tentativa de inserção de nome fora da lista de valores já registrados...": Isso demonstra a propriedade de Consistência. A Consistência garante que a transação só leva o banco de dados de um estado consistente para outro, preservando as regras internas do banco. A regra de que a alocação deve ser feita apenas em analistas disponíveis no departamento é uma restrição de integridade que o SGBD faz cumprir.

2. "...a transação não será completada, ou seja, nenhum valor será inserido": Isso descreve a propriedade de Atomicidade. A Atomicidade garante o "ou tudo ou nada". Se a transação falhar (porque violou a regra de consistência mencionada acima), ela deve ser completamente desfeita, de modo que o banco de dados permaneça inalterado, como se a inserção nunca tivesse ocorrido.

Gabarito: A

31. (FCC/Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria/Analista de Banco de Dados/2018) Em um banco de dados relacional, o dicionário de dados deve conter

- a) descrições dos objetos que compõem o banco de dados.
- b) a descrição, em texto corrido, de cada consulta SQL contida no banco de dados.

- c) a função de cada componente da equipe de desenvolvimento do banco de dados.
- d) a especificação do desempenho das consultas contidas no banco de dados.
- e) detalhes da versão, do fornecedor e do custo do sistema gerenciador de banco de dados em uso.

Comentários:

a) Correta. O Dicionário de Dados (ou Catálogo) é o local onde o SGBD armazena a descrição completa e integrada da estrutura do banco de dados. Essa informação, chamada de metadados, inclui detalhes sobre os objetos que o compõem, como quais tabelas existem, quais colunas elas têm, seus tipos de dados e as restrições aplicáveis. Essa característica é chamada de natureza autodescritiva do sistema.

b) Errada. O dicionário de dados foca na estrutura e restrições dos dados, e não no conteúdo de todas as consultas SQL em texto corrido, que são parte da manipulação e uso, mas não da definição estrutural do banco.

c) Errada. A função da equipe de desenvolvimento é uma informação administrativa do projeto, mas não faz parte do catálogo interno que descreve a estrutura técnica e a integridade dos dados.

d) Errada. A especificação de desempenho (otimização) de consultas é uma função do SGBD, mas o dicionário de dados armazena os metadados descritivos e estruturais, e não métricas de performance em si.

e) Errada. Detalhes de versão, fornecedor e custo do SGBD são informações externas, administrativas e comerciais do software, e não descrições da estrutura interna do banco de dados armazenadas no Catálogo.

Gabarito: A

32. (CESGRANRIO/PNS (ELETRONUCLEAR)/ELETRONUCLEAR/Analista de Sistemas/Aplicações e Segurança de TIC/2022) Há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambiente de BI.

Esses dados não estruturados podem ser, por exemplo:

- a) operações de débito e crédito realizadas em uma conta-corrente bancária
- b) postagens e respectivos comentários em uma rede social
- c) quantidades em estoque por produto em um site de comércio eletrônico, ao final do dia
- d) temperatura média de uma cidade, dia a dia
- e) valores de cotação de cada ação negociada em uma bolsa de valores, hora a hora

Comentários:

a) Errada. Operações financeiras (débito, crédito, valores, datas) precisam de um formato rígido e fixo para serem registradas. Elas são perfeitamente representadas em tabelas com campos predefinidos (como Data, Tipo de Operação, Valor), sendo, portanto, dados estruturados.

b) Correta. Páginas Web, incluindo postagens de redes sociais, se enquadram na categoria de dados não estruturados.

c) Errada. Informações de estoque (produto A tem 10 unidades, produto B tem 5 unidades) são valores quantificáveis com um formato rígido. Sabendo quais são os campos (Produto, Quantidade, Data), eles são armazenados de forma organizada em linhas e colunas, sendo dados estruturados.

d) Errada. A temperatura é uma medição, e sua média diária é um valor numérico que se encaixa em um modelo rígido e fixo (Dia, Cidade, Temperatura Média). Portanto, são dados estruturados.

e) Errada. Cotações de ações (Valor, Hora, Ticker) são observações ou medições representadas por números. Elas são rigidamente organizadas em um formato fixo, com campos definidos, sendo classificados como dados estruturados.

Gabarito: B

33. (Instituto Consulplan/Ana MP (MPE MG)/MPE MG/Tecnologia da Informação/Gestão de Projetos de TI/2023) Abstração de dados significa exibir ou compartilhar apenas os dados necessários e ocultar todos os outros dados até que seja necessário compartilhá-los. Sobre os níveis de abstração de dados de um banco de dados, assinale a alternativa que define corretamente a forma como os dados são armazenados na máquina (ou sistema) do usuário.

a) Nível físico.

b) Nível lógico.

c) Nível conceitual.

d) Todos os níveis.

Comentários:

a) Correta. O Nível Físico (ou Nível Interno) é a camada mais baixa e a menos abstrata da arquitetura. É ele que descreve detalhadamente a estrutura do armazenamento físico do banco de dados e lida com o modo como os dados são fisicamente armazenados na máquina, incluindo os caminhos de acesso.

b) Errada. O Nível Lógico (ou Nível Conceitual) é a camada intermediária, que descreve a estrutura do banco de dados inteiro para uma comunidade de usuários, ocultando os detalhes físicos de armazenamento.

c) Errada. O Nível Conceitual é sinônimo de Nível Lógico. Ele descreve a estrutura do banco de dados de uma forma abstrata em comparação com a forma física de armazenamento.

Gabarito: A

34. (DIRENS Aeronáutica/EAOEAR (CIAAR)/CIAAR/Engenharia da Computação/2023) Na abordagem utilizando um banco de dados, um único repositório de dados é definido uma única vez, sendo que existem quatro características dessa abordagem.

Associe as características da abordagem de um banco de dados com as suas respectivas descrições.

Característica

- (1) Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados
- (2) Isolamento entre os programas e dados e abstração de dados
- (3) Suporte para as múltiplas visões dos dados
- (4) Compartilhamento de dados e o processamento de transação multiusuários

Descrição

() uma visão pode ser um subconjunto de um banco de dados, ou conter uma visão virtual dos dados.

() o SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado.

() o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura.

() estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB separadamente do programa de acesso.

A sequência correta dessa classificação é:

- a) (4); (2); (3); (1).
- b) (2); (1); (4); (3).
- c) (3); (4); (1); (2).
- d) (1); (3); (2); (4).

Comentários:

Característica	Associação (3, 4, 1, 2)	Descrição
(3) Suporte para as múltiplas visões dos dados	(3)	Uma visão pode ser um subconjunto de um banco de dados, ou conter uma visão virtual dos dados. Esta característica permite que diferentes usuários vejam apenas as partes do banco de dados que são relevantes para eles (um subconjunto) e oculta o restante, ajudando a gerenciar dados sensíveis.
(4) Compartilhamento de dados e o processamento de transação multiusuários	(4)	O SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado. SGBDs são feitos para serem usados por vários usuários simultaneamente (multiusuário). O software de controle de concorrência evita a "bagunça" (condição de corrida) que aconteceria se duas pessoas tentassem alterar a mesma informação ao mesmo tempo, garantindo que o resultado final seja sempre correto.
(1) Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados	(1)	O sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura. O SGBD armazena a descrição da sua própria estrutura (os metadados), como o tipo de dado de uma coluna ("idade é um número"), em um objeto chamado catálogo (ou dicionário de dados). Isso permite que o sistema saiba como manipular os dados corretamente.
(2) Isolamento entre os programas e dados e abstração de dados	(2)	A estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB separadamente do programa de acesso. O SGBD mantém os detalhes de como os dados estão guardados (a estrutura) separados dos programas que os utilizam. Se a estrutura interna do banco de dados mudar, os programas de aplicação não precisam ser alterados, o que é chamado de independência de dados.

Gabarito: C

35. (CONSULPLAN/Tec (MPE PA)/MPE PA/Analista de Sistemas/Suporte a Banco de Dados/2022) Um Banco de Dados necessita de uma fonte de onde o dado é derivado, interações com o mundo real e um conjunto de usuários que está interessado no conteúdo armazenado nele. Diversas atividades de diferentes segmentos da sociedade podem ser realizadas pelos usuários finais de um Banco de Dados, fazendo com que a informação mude

com frequência. De acordo com uma abordagem técnica, são consideradas propriedades implícitas do termo “Banco de Dados”, EXCETO:

- a) Representa algum aspecto do mundo real, conhecido como mini-mundo.
- b) É projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica.
- c) É uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente.
- d) Possui um grupo indefinido de usuários, sem aplicações previamente concebidas.

Comentários:

a) **Correta.** Uma propriedade fundamental do Banco de Dados é que ele representa algum aspecto do mundo real, o qual é chamado de mini-mundo ou universo de discurso.

b) **Correta.** Um BD é projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica, nascendo de requisitos bem definidos sobre quais perguntas o banco precisa responder e quais operações são críticas.

c) **Correta.** Um BD deve ser uma coleção logicamente coerente de dados que possuem algum significado inerente (implícito), o que significa que os dados têm relações e regras que lhes dão sentido com a realidade.

d) **Errada.** A afirmação inverte a propriedade correta. Um Banco de Dados possui, na verdade, um grupo definido de usuários e algumas aplicações nas quais esses usuários estão interessados, sendo projetado justamente para atender a uma necessidade específica e possibilitar a recuperação de informações. Se um banco não cumpre com essas propriedades (usuários e finalidade definida), ele não pode ser considerado um Banco de Dados.

Gabarito: D

QUESTÕES COMENTADAS



1. (ADAPTADA - FAT Concursos/CET SP/Tecnologia da Informação e Comunicação/Informática/2008) Analise as afirmações abaixo.

I. Dado é um fenômeno (valor) qualquer desprovido de um significado; no momento em que o dado é contextualizado em um determinado nível de abstração, passa a ser identificado como uma informação.

II. Os conceitos de informação e dado são sinônimos, em muitos contextos, intercambiáveis.

III. Informação é o resultado do processamento, manipulação e organização de dados de tal forma que represente um acréscimo ao conhecimento da pessoa que a recebe.

IV. Dados são resultantes do processamento das informações. O processamento pode ser constituído por um conjunto de atividades que envolvem cálculo, comparação, ordenação.

Estão corretas as afirmações:

a) I, III, IV

b) I, II e III

c) I, III

d) I, IV

2. (ADAPTADA - Instituto Consulplan/AJ (TJ RO)/TJ RO/Estatístico/2025) No contexto de análises estatísticas, os dados podem estar disponíveis em diferentes tipos de organização. Dependendo da forma de definição e armazenamento, os conjuntos de dados são tipicamente caracterizados como estruturados, semiestruturados e não estruturados.

Diante do exposto, analise as afirmativas a seguir.

I. Enquanto dados não estruturados são normalmente armazenados em seu formato nativo (como vídeos, imagens ou documentos de texto), dados estruturados são armazenados em linhas e colunas e podem ser mapeados para campos predefinidos.

II. Ao contrário dos dados estruturados, que podem ser organizados e acessados por meio de bancos de dados relacionais, dados não estruturados não têm um modelo rígido de organização predefinido.

III. Conjuntos de dados semiestruturados usam tags e marcadores (ou seja, metadados) em vez de exigir um esquema predefinido em tabelas, linhas e colunas, como nos dados estruturados.

Está correto o que se afirma em

- a) I, II, III
- b) I e III, apenas.
- c) II, apenas.
- d) I, apenas.
- e) III, apenas.

3. (COSEAC UFF/Tec (UFF)/UFF/Tecnologia da Informação/2025) A representação dos dados em um arquivo de e-mail sem uma organização específica e a representação dos dados em um cadastro de um paciente com atributos não previamente definidos, são exemplos, respectivamente, de formatos de

- a) dados estruturados e dados semiestruturados.
- b) dados semiestruturados e dados não estruturados.
- c) dados estruturados e dados não estruturados.
- d) dados não estruturados e dados semiestruturados.
- e) dados semiestruturados e dados estruturados.

4. (CEBRASPE (CESPE)/AAAJ (DP DF)/DP DF/Informática Banco de Dados/2022) Um banco de dados é, especificamente, um conjunto aleatório de dados não relacionados que refletem algo do mundo real.

5. (Instituto CONSULPAM/Ag Adm/2024) São um conjunto de arquivos relacionados entre si com registros sobre pessoas, lugares ou coisas. São coleções organizadas que se relacionam de forma a criar algum sentido (informação) e dar mais eficiência durante uma pesquisa ou estudo. São de vital importância para empresas e setores públicos e há duas décadas se tornaram a principal peça dos sistemas de informação. Normalmente existem por vários anos sem alterações em sua estrutura. A descrição anteposta refere-se a(ao):

- a) Banco de Talentos
- b) Banco de Horas
- c) Banco de Dados
- d) Banco de Fomento

6. (FGV/AL MT/Analista de Sistemas/2013) Características que distinguem a abordagem de bancos de dados relacionais e centralizados da abordagem tradicional, baseada em processamento de arquivos, estão listadas a seguir à exceção de uma. Assinale-a.

- a) Compartilhamento de dados e processamento de transações multiusuários.
- b) Suporte para múltiplas visões de dados.
- c) Isolamento entre os programas e os dados.
- d) Dados são armazenados e tratados somente como cadeias de caracteres.
- e) Natureza autodescritiva do sistema de bancos de dados.

7. (SELECON/EMGEPRON/Analista de Sistemas/2021) Na implementação de bancos de dados relacionais, busca-se solucionar ou minimizar dois problemas, descritos a seguir.

- I. Está associado à ocorrência de informações armazenadas em arquivos separados, com conteúdos diferentes.
- II. Está associado à existência das mesmas informações em aplicações diferentes, como por exemplo, em arquivos de material e de registros de projetos.

As descrições em I e em II referem-se, respectivamente, aos seguintes termos:

- a) inconsistência e redundância
- b) inconsistência e dependência
- c) integridade e redundância
- d) integridade e dependência

8. (Machado de Assis /Analista de Sistemas/CM Estreito/2016) Julgue os itens abaixo com relação ao banco de dados:

I- BD – É uma coleção de dados interligados, representando informações sobre um domínio específico.

II- SGBD – É um software com recursos específicos para facilitar a manipulação das informações de um BD e o desenvolvimento de programas aplicativos.

III- SBD – É um sistema de manutenção de registros por computador envolvendo apenas um componente principal: dados.

- a) Apenas a afirmativa I é verdadeira.
- b) Apenas as afirmativas I e II são verdadeiras.

c) Apenas as afirmativas I e III são verdadeiras.

d) Todas as afirmativas são verdadeiras.

9. (DIRENS Aeronáutica/EAGS (EEAR)/EEAR/Informática/2018) Qual das alternativas a seguir não apresenta um dos componentes essenciais de um banco de dados?

a) Uma base de dados

b) Dicionário de dados

c) Um sistema gerenciador de banco de dados

d) Programas voltados a necessidades objetivas

10. (FCC/Ana TI (SANASA)/SANASA/Suporte DBA Banco de Dados/2019) Uma característica fundamental da abordagem de um banco de dados é que o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura desse banco de dados e suas restrições. Essa definição fica armazenada em um local que contém informações como a estrutura de cada arquivo, o tipo e o formato de armazenamento de cada item de dado e várias restrições sobre os dados. A informação armazenada neste local tem uma certa denominação e descreve a estrutura do banco de dados primário.

O local ao qual o texto se refere e a denominação da informação nele armazenada são, correta e respectivamente,

a) modelo de dados – tupla.

b) modelo de dados – transações enlatadas.

c) software SGBD – transações enlatadas.

d) catálogo do SGBD – metadados.

e) módulo buffering – metadados.

11. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) Os metadados são dados que fornecem informações sobre outros dados e resumem informações básicas sobre dados, facilitando a localização e o trabalho com instâncias específicas de dados.

12. (ADAPTADA - FGV/AJ (TJ AP)/TJ AP/Apoio Especializado/Tecnologia da Informação Banco de Dados/2024) Um sistema de banco de dados envolve quatro componentes principais: dados, hardware, software e usuários.

O sistema gerenciador de banco de dados é um software que isola os usuários do banco de dados dos detalhes do nível de hardware.

13. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) A abstração no nível de visualização de um sistema de banco de dados apresenta as informações de forma simples, de modo que um usuário leigo é capaz de utilizar um sistema complexo.

14. (CEBRASPE (CESPE)/Aud Est (SECONT ES)/SECONT ES/Tecnologia da Informação/2022) Uma das características dos sistemas de gerenciamento de banco de dados (SGBD) multiusuários é a capacidade de fornecer controle de concorrência para assegurar que atualizações de dados simultâneas resultem em modificações corretas nos dados manuseados.

15. (CEBRASPE (CESPE)/Ana (APEX)/2021) Assinale a opção em que o termo apresentado corresponde a uma sequência de instruções de consulta e(ou) atualização de banco de dados.

- a) commit
- b) rollback
- c) truncate
- d) transaction

16. (Instituto AOCP/Ana Sis (CASAN)/CASAN/Administração de Banco de Dados Oracle DBA/2016) Uma das características dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) é a sua capacidade de realizar e gerenciar uma unidade atômica de trabalho que deve ser totalmente concluída ou não realizada. Sendo assim, esse é o conceito de

- a) consistência.
- b) atomicidade.
- c) transação.
- d) operação.
- e) seleção.

17. (FGV/TCE PA/Administrativa/Ciência de Dados/2024) Diferentemente do armazenamento feito em sistema de arquivos, o armazenamento em sistemas de banco de dados ou SGBD possui características especiais que garantem um funcionamento superior em relação à outras formas de armazenamento.

Nesse contexto, as propriedades fundamentais garantidas pelo conceito ACID em sistemas de banco de dados são:

- a) Atomicidade, Complexidade, Integridade, Durabilidade.
- b) Atividade, Consistência, Inovação, Durabilidade.
- c) Atomicidade, Consistência, Isolamento, Durabilidade.
- d) Autenticidade, Conformidade, Integridade, Desempenho.
- e) Automação, Convergência, Interoperabilidade, Desempenho.

18. (FGV/Cons Leg (CM SP)/CM SP/Informática/2024) Com relação aos níveis da arquitetura ANSI/SPARC dos Sistemas Gerenciadores de Bancos de Dados (SGBD) relacionais, assinale (V) para a afirmativa verdadeira e (F) para a falsa.

I. O nível interno é o mais próximo do meio de armazenamento físico, é uma representação de baixo nível de todo o banco de dados, ele se ocupa do modo como os dados são fisicamente armazenados dentro do SGBD.

II. O nível externo, também conhecido como o nível lógico de comunidade, é o mais próximo dos usuários finais ou programadores de aplicação, é aquele que se ocupa do modo como os dados são vistos pelos usuários do sistema.

III. O nível conceitual, também conhecido nível lógico de usuário, é um nível indireto entre os outros dois níveis e representa todo o conteúdo do banco de dados de uma forma um tanto abstrata em comparação como os dados são armazenados logicamente.

As afirmativas são, respectivamente,

a) F – V – V.

b) F – F – V.

c) F – V – F.

d) V – V – F.

e) V – F – F.

19. (FCC/SEFAZ SP/Tecnologia da Informação/2009) A independência de dados física e a independência de dados lógica são possibilitadas de forma ideal, respectivamente, por um

a) mapeamento conceitual/externo e por um mais mapeamentos conceituais/internos.

b) ou mais mapeamentos conceituais/internos e por um ou mais mapeamentos internos/externos.

c) mapeamento conceitual/interno e por um ou mais mapeamentos externos/conceituais.

d) mapeamento interno/externo e por um mapeamento conceitual/interno.

e) ou mais mapeamentos internos/externos e por um mapeamento conceitual/interno.

20. (DIRENS/EEAR/Informática/2014) Assinale a alternativa que completa correta e respectivamente as lacunas da assertiva a seguir.

Entre as vantagens de um banco de dados, destacam-se: (1) de criação de novas aplicações; (2) de dados; controle de (3) de dados e controle automático de (4) entre registros.

a) facilidade – segurança – redundância – relacionamento

- b) segurança – facilidade – relacionamento – redundância
- c) segurança – redundância – relacionamento – facilidade
- d) relacionamento – facilidade – segurança – redundância

21. (FCC/Ana Leg/ALESP/Administração de Banco de Dados e Arquitetura de Dados/2010) Redundância de dados é a repetição desnecessária de uma mesma informação em um sistema de computadores.

São dois tipos de redundância:

- a) observada e não observada.
- b) mantida e não mantida.
- c) gerenciada e não gerenciada.
- d) modificada e não modificada.
- e) controlada e não controlada.

22. (CEBRASPE (CESPE)/GAAPC (PC DF)/PC DF/Analista de Informática/Banco de Dados/2025) Metadados são informações estruturadas adicionais, relativas a certo conjunto de dados, que podem ser utilizadas para descrevê-lo e manipulá-lo da forma mais eficiente possível.

23. (CEBRASPE (CESPE)/Tec (FUB)/FUB/Tecnologia da Informação/2025) Um banco de dados representa aspectos do mundo real, é projetado, construído e povoado por dados e atende a uma proposta específica.

24. (CEBRASPE (CESPE)/BANRISUL/Administração de Banco de Dados/2025) A arquitetura em três esquemas, proposta pelo modelo ANSI/SPARC, define níveis de abstração que separam a visão do usuário final, a estrutura lógica dos dados e a organização física do armazenamento. A respeito dessa arquitetura, assinale a opção correta.

- a) O nível interno da arquitetura lida com a representação física dos dados, como estruturas de armazenamento, ordenação e compactação.
- b) A arquitetura ANSI/SPARC é composta por quatro níveis: externo, conceitual, interno e transacional.
- c) O nível externo da arquitetura é responsável por definir a estrutura global e lógica dos dados no banco de dados.
- d) O nível interno representa a estrutura lógica central da arquitetura, compartilhada por todos os usuários do banco de dados.
- e) O nível conceitual da arquitetura descreve como os dados são fisicamente organizados em dispositivos de armazenamento.

25. (CEBRASPE (CESPE)/Ana CT I (CNPq)/CNPq/Gestão de Dados Corporativos/2024) Evitar redundância, uma das funções de um SGBD, tem por objetivo evitar que cópias dos mesmos dados sejam armazenadas em lugares diferentes.

26. (CEBRASPE (CESPE)/TJ PA/Análise de Sistema/Suporte/2020) Um sistema de banco de dados proporciona a empresas o controle centralizado de todos os seus dados. O funcionamento do banco de dados baseia-se em unidades lógicas de trabalho conhecidas como

a) entidades.

b) ocorrências.

c) registros.

d) tabelas.

e) transações.

27. (CEBRASPE (CESPE)/TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Desenvolvimento de Sistemas de Informação/2025) O isolamento garante que transações concorrentes não interfiram umas nas outras, assegurando que o resultado final seja o mesmo obtido quando as transações são executadas em sequência.

28. (CEBRASPE (CESPE)/TJ TRF6/TRF 6/Apoio Especializado/Suporte Técnico/2025) Uma das propriedades ACID das transações SQL em banco de dados é a consistência, que garante que a instrução seja processada de forma completa, para evitar perda de dados.

29. (ADAPTADA - FGV/Tecno Jr (INPE)/INPE/Desenvolvimento De Software Para Operação De Satélites/2024) Em relação a Bancos de Dados Relacionais, analise as afirmativas a seguir.

I. As tabelas são os componentes fundamentais de um banco de dados relacional e são usadas para organizar e armazenar dados de forma estruturada.

IV. A sigla ACID está relacionada à manipulação de dados em bancos de dados relacionais onde o "I" da sigla refere-se à inserção (Insert) de registros em uma tabela e o "D" à deleção (Delete) de registros em uma tabela.

Está correto o que se afirma quais alternativas?

30. (FGV/Aud CE (TCE,PA)/TCE PA/Administrativa/Ciência de Dados/2024) Um banco de dados projetado para apoiar a tarefa de alocação automática de analistas para os processos recém inseridos no sistema. O modelo relacional especificado e implementado restringe a alocação de processos apenas a analistas disponíveis no departamento. Caso haja tentativa de inserção de nome fora da lista de valores já registrados, a transação não será completada, ou seja, nenhum valor será inserido.

Selecione a alternativa que contém duas propriedades de transação aplicáveis ao cenário acima.

a) Atomicidade e Consistência.

b) Consistência e Durabilidade.

- c) Durabilidade e Segurança.
- d) Isolamento e Segurança.
- e) Isolamento e Consistência.

31. (FCC/Ana G (DPE AM)/DPE AM/Especializado em Tecnologia da Informação de Defensoria/Analista de Banco de Dados/2018) Em um banco de dados relacional, o dicionário de dados deve conter

- a) descrições dos objetos que compõem o banco de dados.
- b) a descrição, em texto corrido, de cada consulta SQL contida no banco de dados.
- c) a função de cada componente da equipe de desenvolvimento do banco de dados.
- d) a especificação do desempenho das consultas contidas no banco de dados.
- e) detalhes da versão, do fornecedor e do custo do sistema gerenciador de banco de dados em uso.

32. (CESGRANRIO/PNS (ELETRONUCLEAR)/ELETRONUCLEAR/Analista de Sistemas/Aplicações e Segurança de TIC/2022) Há dados não estruturados que podem ser categorizados e preparados para uso em ambiente de BI.

Esses dados não estruturados podem ser, por exemplo:

- a) operações de débito e crédito realizadas em uma conta-corrente bancária
- b) postagens e respectivos comentários em uma rede social
- c) quantidades em estoque por produto em um site de comércio eletrônico, ao final do dia
- d) temperatura média de uma cidade, dia a dia
- e) valores de cotação de cada ação negociada em uma bolsa de valores, hora a hora

33. (Instituto Consulplan/Ana MP (MPE MG)/MPE MG/Tecnologia da Informação/Gestão de Projetos de TI/2023) Abstração de dados significa exibir ou compartilhar apenas os dados necessários e ocultar todos os outros dados até que seja necessário compartilhá-los. Sobre os níveis de abstração de dados de um banco de dados, assinale a alternativa que define corretamente a forma como os dados são armazenados na máquina (ou sistema) do usuário.

- a) Nível físico.
- b) Nível lógico.
- c) Nível conceitual.

d) Todos os níveis.

34. (DIRENS Aeronáutica/EAOEAR (CIAAR)/CIAAR/Engenharia da Computação/2023) Na abordagem utilizando um banco de dados, um único repositório de dados é definido uma única vez, sendo que existem quatro características dessa abordagem.

Associe as características da abordagem de um banco de dados com as suas respectivas descrições.

Característica

- (1) Natureza autodescritiva do sistema de banco de dados
- (2) Isolamento entre os programas e dados e abstração de dados
- (3) Suporte para as múltiplas visões dos dados
- (4) Compartilhamento de dados e o processamento de transação multiusuários

Descrição

() uma visão pode ser um subconjunto de um banco de dados, ou conter uma visão virtual dos dados.

() o SGBD deve incluir um software de controle de concorrência para garantir que muitos usuários, ao tentar atualizar o mesmo dado, o façam de um modo controlado.

() o sistema de banco de dados possui não apenas o banco de dados, mas também uma completa definição ou descrição da estrutura.

() estrutura dos arquivos de dados é armazenada no catálogo do SGDB separadamente do programa de acesso.

A sequência correta dessa classificação é:

- a) (4); (2); (3); (1).
- b) (2); (1); (4); (3).
- c) (3); (4); (1); (2).
- d) (1); (3); (2); (4).

35. (CONSULPLAN/Tec (MPE PA)/MPE PA/Analista de Sistemas/Suporte a Banco de Dados/2022) Um Banco de Dados necessita de uma fonte de onde o dado é derivado, interações com o mundo real e um conjunto de usuários que está interessado no conteúdo armazenado nele. Diversas atividades de diferentes segmentos da sociedade podem ser realizadas pelos usuários finais de um Banco de Dados, fazendo com que a informação mude

com frequência. De acordo com uma abordagem técnica, são consideradas propriedades implícitas do termo “Banco de Dados”, EXCETO:

- a) Representa algum aspecto do mundo real, conhecido como mini-mundo.
- b) É projetado, construído e populado com dados para uma finalidade específica.
- c) É uma coleção logicamente coerente de dados com algum significado inerente.
- d) Possui um grupo indefinido de usuários, sem aplicações previamente concebidas.

GABARITO

GABARITO



- | | | |
|-----------|-----------|------------|
| 1. C | 13. Certo | 25. Certo |
| 2. A | 14. Certo | 26. E |
| 3. D | 15. D | 27. Certo |
| 4. Errado | 16. C | 28. Errado |
| 5. C | 17. C | 29. D |
| 6. D | 18. E | 30. A |
| 7. A | 19. C | 31. A |
| 8. B | 20. A | 32. B |
| 9. B | 21. E | 33. A |
| 10. D | 22. Certo | 34. C |
| 11. Certo | 23. Certo | 35. D |
| 12. C | 24. A | |

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.